

Séquence projet — Jardin sec : automatiser l'arrosage

3 séances · 40 min

Les 5e ont chiffré le besoin du jardin : 6,2 L par jour. En 4e, on mesure des débits et on compare trois principes d'arrosage, on calcule l'eau de pluie récupérable, on décrit le système automatique par ses deux chaînes, puis on règle et on teste le programme d'arrosage sur le kit Grove de la classe.

Ce que dit le programme

Thème 2 : *Structure, fonctionnement, comportement*, et thème 1 : *Usages et interactions*. Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- T1.3 Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères.
- T2.1 Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement.
- T2.3 Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité.
- T3.2 Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests.

Connaissances : débit, efficience, principe technique ; chaîne d'information et chaîne d'énergie ; capteur, actionneur, étalonnage, seuil ; algorithme, condition, constante.

Organisation de la semaine

Trois séances sur une semaine et demie. Le projet démarre sur le créneau en demi-groupe : séances 1 et 3 en **demi-groupe** (mesures, poste informatique, SketchUp ou kit Grove, évaluation sur poste) ; séance 2 en **classe entière** (documents, analyse, choix). Aucune fabrication à la main : les élèves mesurent, conçoivent et programment. Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Demi-groupe (atelier, point d'eau)	Arroser sans gaspiller : je mesure un débit	Quelle façon d'arroser apporte l'eau aux racines en gaspillant le moins ?	Mesure du débit d'un goutteur et de la pompe du kit, efficience de trois principes d'arrosage, eau de pluie
2	Classe entière	Qui décide d'arroser ? Les deux chaînes et la règle « si »	Comment le système sait-il qu'il faut arroser ?	Chaîne d'information et chaîne d'énergie du kit Grove, étalonnage du capteur, seuil, algorithme
3	Demi-groupe (salle informatique)	Programmer l'arrosage avec le kit Grove, puis l'évaluation	Comment régler le programme pour qu'il n'arrose que quand nos plantes en ont besoin ?	Lecture du programme Arduino, réglage du seuil, essai sur le kit, évaluation de fin de séquence (40 questions)